

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Департамент стратегического развития

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

_____ А. В. Соколов

«_____» _____ 2026 г.

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ
СЕТИ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ**

на период 2026–2030 годов

Руководитель департамента

_____ М. И. Дорохов

Псков

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	3
1.1 Основные выводы	3
2 Состояние рынка и структура выручки	3
2.1 Факторный анализ операционной прибыли	4
3 Методика оценки	5
3.1 Анализ чувствительности	6
3.2 Контроль готовности	6
4 Заключение	7
Приложение А	8

1 Общие положения

Настоящий отчёт подготовлен по поручению правления от 4 июня 2026 года и содержит оценку целесообразности модернизации сети накопителей энергии¹. Рынок промышленных накопителей вырос на 16,9 % за последние двенадцать месяцев. Инвестиционная программа предполагает капитальные затраты в объёме 4,35 млрд рублей, распределённые на пять лет.

Совет директоров рассматривает программу на заседании 29 сентября 2026 года. Решение принимается квалифицированным большинством голосов.

Финансирование предполагается за счёт комбинации собственных средств и целевого кредита. Стоимость долга принята на уровне 11,5 % годовых, что соответствует текущим условиям для заёмщиков сопоставимого кредитного качества.

1.1 Основные выводы

- 1) программа экономически обоснована: NPV базового сценария составляет 83 млн рублей при ставке дисконтирования 12,1 %;
- 2) внутренняя норма доходности равна 13,6 %, что превышает стоимость капитала на 1,5 процентных пункта;
- 3) срок поставки контейнерных накопителей составляет 34 недели, что определяет критический путь программы;
- 4) запас прочности невелик: отклонение темпа роста выручки или валовой маржи на 10 % уводит чистую приведённую стоимость в отрицательную область.

2 Состояние рынка и структура выручки

Отрасль проходит фазу консолидации. Три крупнейших участника контролируют 54 % поставок промышленных систем, при этом сегмент сервисных контрактов остаётся фрагментированным, что открывает возможность органического роста без приобретений.

¹Прогноз построен на консенсусе трёх независимых отраслевых обзоров за II квартал 2026 года.



Рисунок 1 — Площадка контейнерных накопителей после модернизации первой очереди

Наибольший вклад в прирост обеспечивает промышленный сегмент. Совокупный среднегодовой темп роста по портфелю составляет 16,5 %². Структура выручки по направлениям приведена в таблице 1.

Таблица 1 — Выручка по направлениям деятельности, млн рублей

Сегмент	Направление	2025	2026	Прирост, %	Класс
Промышленный	Контейнерные накопители 2 МВт·ч	1 240	1 450	+16,9	А
	Модули быстрой зарядки	860	1 017	+18,3	А
	Сервисные контракты	415	458	+10,4	В
Коммерческий	Системы для торговых центров	640	695	+8,6	В
	Резервное питание ЦОД	1 105	1 367	+23,7	А
Розничный	Домашние накопители 10 кВт·ч	298	323	+8,4	С
Итого		4 558	5 310	+16,5	—

Примечание — Класс отражает приоритет инвестирования: А — высший, С — низший.

2.1 Факторный анализ операционной прибыли

Эффект цены практически полностью компенсирует рост себестоимости, основной вклад в прирост обеспечивает увеличение объёма. Разложение изменения показателя EBITDA по факторам приведено на рисунке 2.

²Среднегодовой темп роста (CAGR) рассчитан по формуле сложного процента.

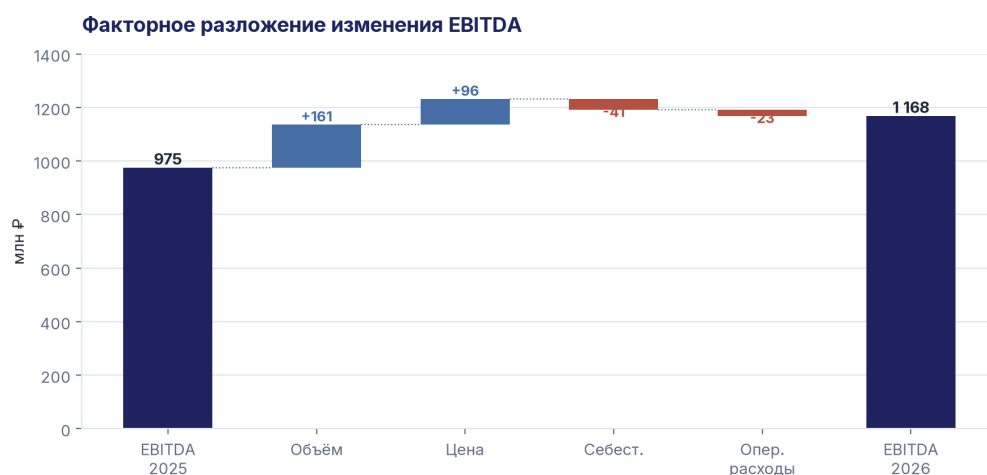


Рисунок 2 — Факторное разложение изменения показателя EBITDA, млн рублей

3 Методика оценки

Оценка выполнена методом дисконтированных денежных потоков. Чистая приведённая стоимость определяется как сумма дисконтированных потоков за вычетом первоначальных вложений³ по формуле (1):

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} - IC \quad (1)$$

где CF_t — денежный поток периода t , млн рублей;

r — ставка дисконтирования, доли единицы;

n — горизонт прогнозирования, лет;

IC — первоначальные вложения, млн рублей.

Ставка дисконтирования определяется как средневзвешенная стоимость капитала с учётом налогового щита по заёмной части по формуле (2):

$$WACC = \frac{E}{V} \cdot k_e + \frac{D}{V} \cdot k_d \cdot (1 - T) \quad (2)$$

где E , D — рыночная стоимость собственного и заёмного капитала соответственно;

V — суммарная стоимость капитала, $V = E + D$;

k_e , k_d — стоимость собственного и заёмного капитала;

T — ставка налога на прибыль, доли единицы.

³Ставка дисконтирования принята равной средневзвешенной стоимости капитала на дату оценки.

Разброс результатов по методу Монте-Карло характеризуется выборочным стандартным отклонением, вычисляемым по формуле (3):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x - \mu)^2} \quad (3)$$

где x — значение показателя в отдельной итерации;

μ — среднее значение по выборке;

n — число итераций, принято равным 10 000.

3.1 Анализ чувствительности

Результат наиболее чувствителен к темпу роста выручки и валовой марже. При тонком базовом значении чистой приведённой стоимости отклонение любого из двух ведущих факторов на 10 % переводит проект в отрицательную область, что требует контроля именно этих параметров.

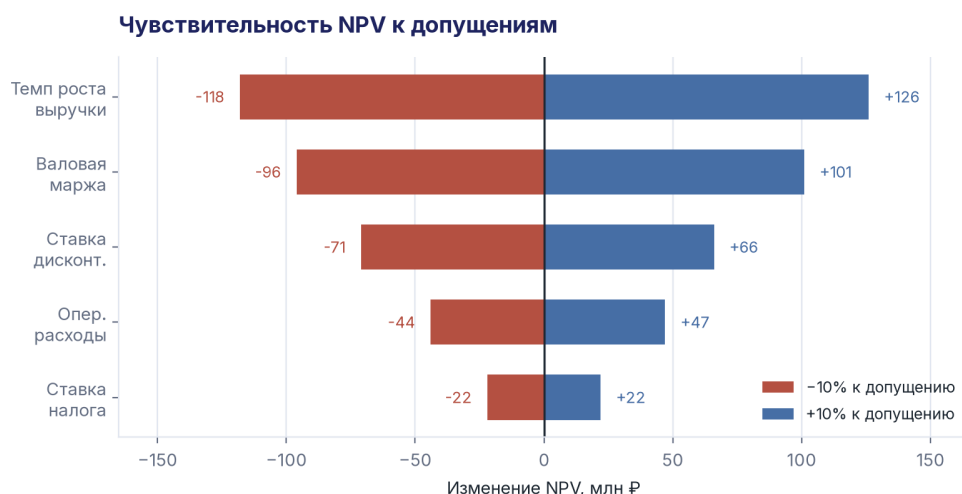


Рисунок 3 — Чувствительность чистой приведённой стоимости к допущениям

3.2 Контроль готовности

Состояние подготовительных мероприятий на дату составления отчёта:

- ☒ финансовая модель прошла независимую проверку;
- ☒ технический аудит площадок завершён;
- ☐ рамочный договор с поставщиком не подписан;
- ☐ решение кредитного комитета банка не получено.

4 Заключение

Программа модернизации признаётся целесообразной при выполнении условий, изложенных в разделе 1 «Общие положения». Рекомендуется утвердить программу в объёме 4,35 млрд рублей и делегировать правлению подписание рамочного договора с поставщиком в срок до 31 октября 2026 года.

Нормативные требования к оформлению организационно-распорядительной документации приведены на [портале правовой информации](#).

Пятилетний прогноз основных показателей приведён в приложении А.

Приложение А

(справочное)

Пятилетний прогноз основных показателей

Прогноз построен на допущениях базового сценария. Таблица развёрнута на листе альбомной ориентации, поскольку в книжной ориентации ширина граф не позволяет сохранить читаемый кегль.

Таблица А.1 — Консолидированный прогноз, базовый сценарий

Показатель	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR
Выручка, млн руб.	5 310	6 186	7 207	8 396	9 781	16,5 %
EBITDA, млн руб.	1 168	1 398	1 672	1 998	2 387	19,5 %
Рентабельность EBITDA, %	22,0	22,6	23,2	23,8	24,4	—
Капитальные затраты, млн руб.	980	921	866	814	765	–6,0 %
Свободный денежный поток, млн руб.	–84	173	459	783	1 150	—
Дисконтированный поток, млн руб.	–75	137	326	495	649	—

Примечание — Подготовлено на основе управленческой отчётности за период, закрытый 30 июня 2026 года. Прогнозные значения не являются публичной офертой.